Лабораторная работа по поиску $\boldsymbol{\xi(S)}$ и $\boldsymbol{\alpha(S)}$

Преподаватель:

Невский М. В.

Подготовили студенты ПМИ-11МО:

Слелин А.В.

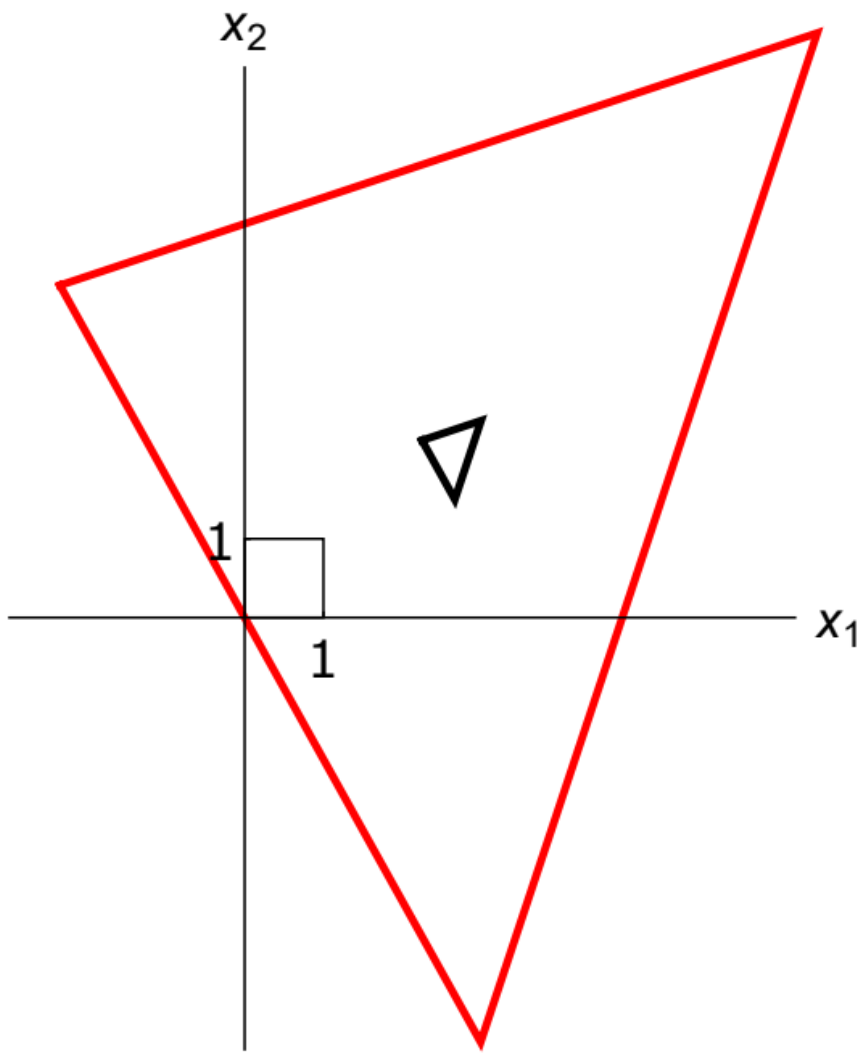
Гаджигасанов Т.З.

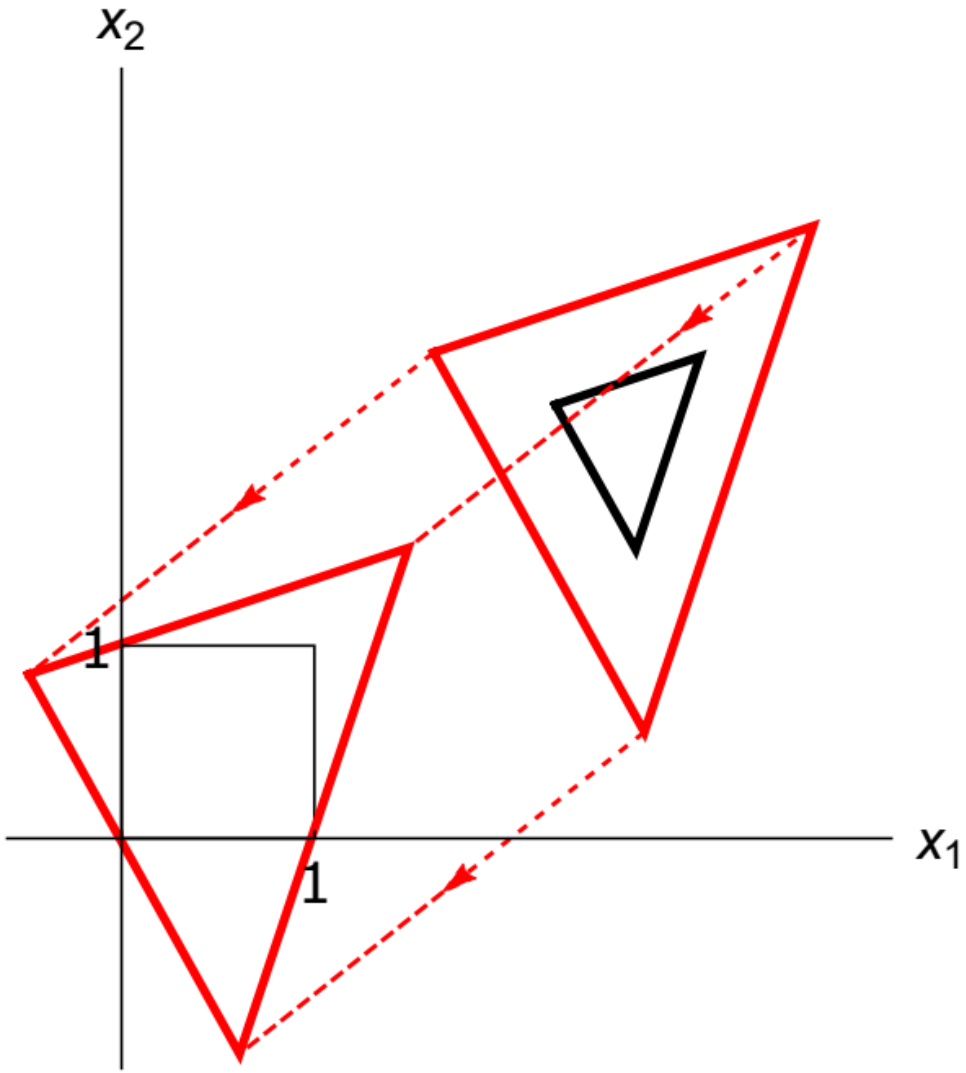
Цели лабораторной работы

- Составить и реализовать алгоритм вычисления $\alpha(S)$, а также $\xi(\mathrm{S})$ для симплекса S.
- Для случаев размерности **n = 1, 2, 3** необходимо дополнительно визуализировать графически результаты работы алгоритма.
- Заранее написать тестовые кейсы для исследования вопроса.

Вспоминаем…

- Пусть **S** – невырожденный симплекс, а **C** – выпуклое тело из $\mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$.
- Напомним, что $\boldsymbol{\xi(C,S) := min\{\sigma \geq 1 : C \subset \sigma S\}}$, где $\boldsymbol{\sigma S}$ – результат гомотетии относительно центра тяжести с коэффициентом $\boldsymbol{\sigma}$.
- Также напомни и что $\boldsymbol{\alpha(C,S)}$ есть минимальное $\boldsymbol{\sigma > 0}$, для которого **C** является подмножеством некоторого транслята (результат параллельного переноса) множества $\boldsymbol{\sigma S}$.


x_2
1
1
x_1


x_2
1
1
x_1

Замечания

- Будем считать, что в нашем случае $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{Q^n} = [\mathbf{0}, \mathbf{1}]^{\boldsymbol{n}}$; это связано с увеличивающейся сложностью алгоритма.
- Тогда будем также считать для краткости $\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{S}) = \boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{Q^n}, \boldsymbol{S}) = \boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{S})$ и аналогично $\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{S}) = \boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{Q^n}, \boldsymbol{S}) = \boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{S})$.
- Меняться будет только симплекс **S** (координаты) а остальные остаётся без изменений.

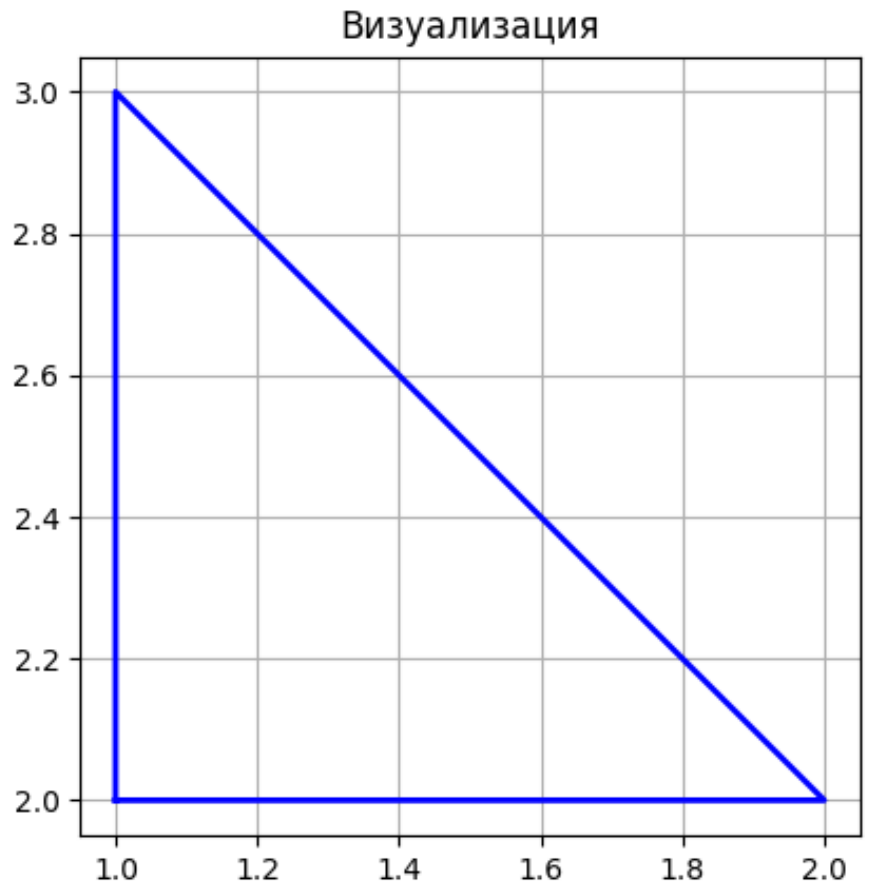
Программа

- Писать программу с реализацией алгоритма мы будем на языке **Python 3,** с некоторыми дополнительными библиотеками, такими как **numpy** и **matplotlib**.
- Разделим логику работы программы так: файл **simplex.py** – отвечает за работу самого симплекса, файл **visualization.py** – отвечает за визуализацию в случае n = 1, 2, 3 и файл **main.py** – отвечает за чтение данных и вывод полученных результатов.
- Программа должна запускаться так: **python main.py file.txt**, где file.txt содержит информацию о симплексе (координатах).

Задание файлов с симплексами

example_2d.txt

```
2
1 2
1 3
2 2
```



visualization.py

- Имеет методы **plot_1d**(), **plot_2d**(), **plot_3d**() который визуализирует результаты алгоритма для n = 1, 2, 3 соответственно.
- Рисует сам симплекс **S** синим цветом.
- Рисует осевые диаметры обозначенные красным цветом.
- Рисует многогранник $\mathrm{Q}^{\mathrm{n}} = [\mathbf{0}, \mathbf{1}]^{\boldsymbol{n}}$ (отрезок, квадрат и куб соответственно) черным цветом.
- Рисует $\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{S})\boldsymbol{S}$ зеленым цветом, пунктирными линиями.
- Рисует $\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{S})\boldsymbol{S}$ оранжевым цветом, пунктирными линиями.

main.py

- Входная точка в программу.
- Принимает файл и читает его.
- Логирует выходную информацию.
- Передает действие в зависимости от нужд к simple.py и visualization.py.

simplex.py

- **read_simplex()** – читает файл с координатами вершин симплекса.
- **build_A()** – создает матрицу A.
- **compute_inverse()** – считает обратную для A матрицу.
- **compute_alpha()** – считает параметр альфа.
- **compute_xi()** – считает параметр кси.
- **compute_axial_ends()** – возвращает осевые диаметры (отрезки).
- **compute_center()** – возвращает центр тяжести.
- **compute_alpha_center()** – центр гомотетии для альфа.

build_A()

Пусть S — невырожденный симплекс в $\mathbb{R}^n$. Обозначим вершины S через $x^{(j)} = \left(x_1^{(j)}, \ldots, x_n^{(j)}\right)$, $j = 1, \ldots, n+1$. Матрица

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} x_1^{(1)} & \ldots & x_n^{(1)} & 1 \\ x_1^{(2)} & \ldots & x_n^{(2)} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{(n+1)} & \ldots & x_n^{(n+1)} & 1 \end{pmatrix}$$

compute_alpha()

1.7.2. Отметим следующую возможность вычисления $\alpha(S)$ через коэффициенты l_{ij} базисных многочленов Лагранжа симплекса S:

$$\alpha(S) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n+1}|l_{ij}|. \tag{1.36}$$

compute_xi()

$$\xi(S) = (n+1) \max_{1 \le k \le n+1} \max_{x \in \mathrm{ver}(Q_n)} (-\lambda_k(x)) + 1, \tag{1.25}$$

compute_axial_ends()

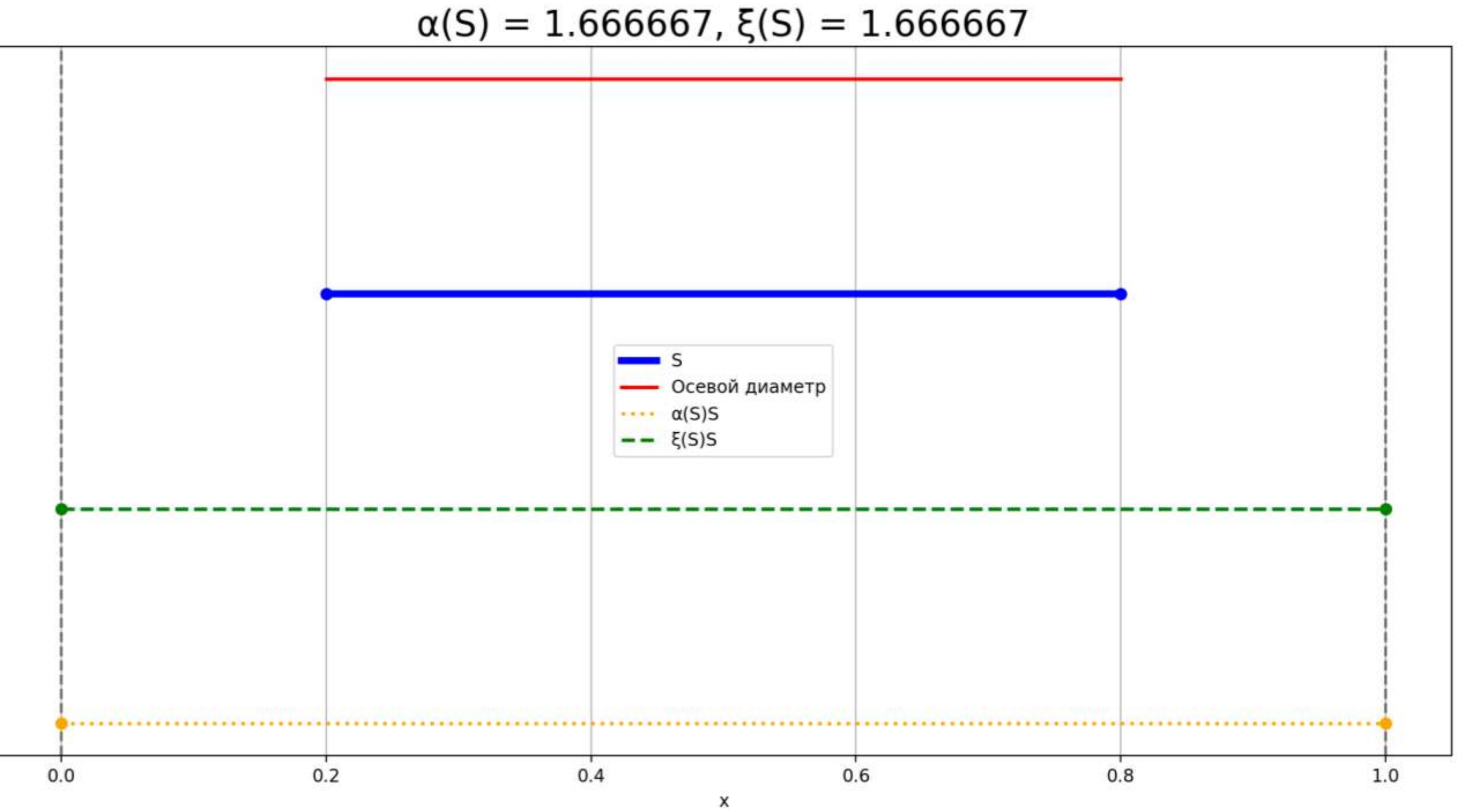
Дополнительно приведём явные формулы для концов $y_-^{(i)}$ и $y_+^{(i)}$ единственного в симплексе отрезка длины $d_i(S)$, параллельного оси x_i:

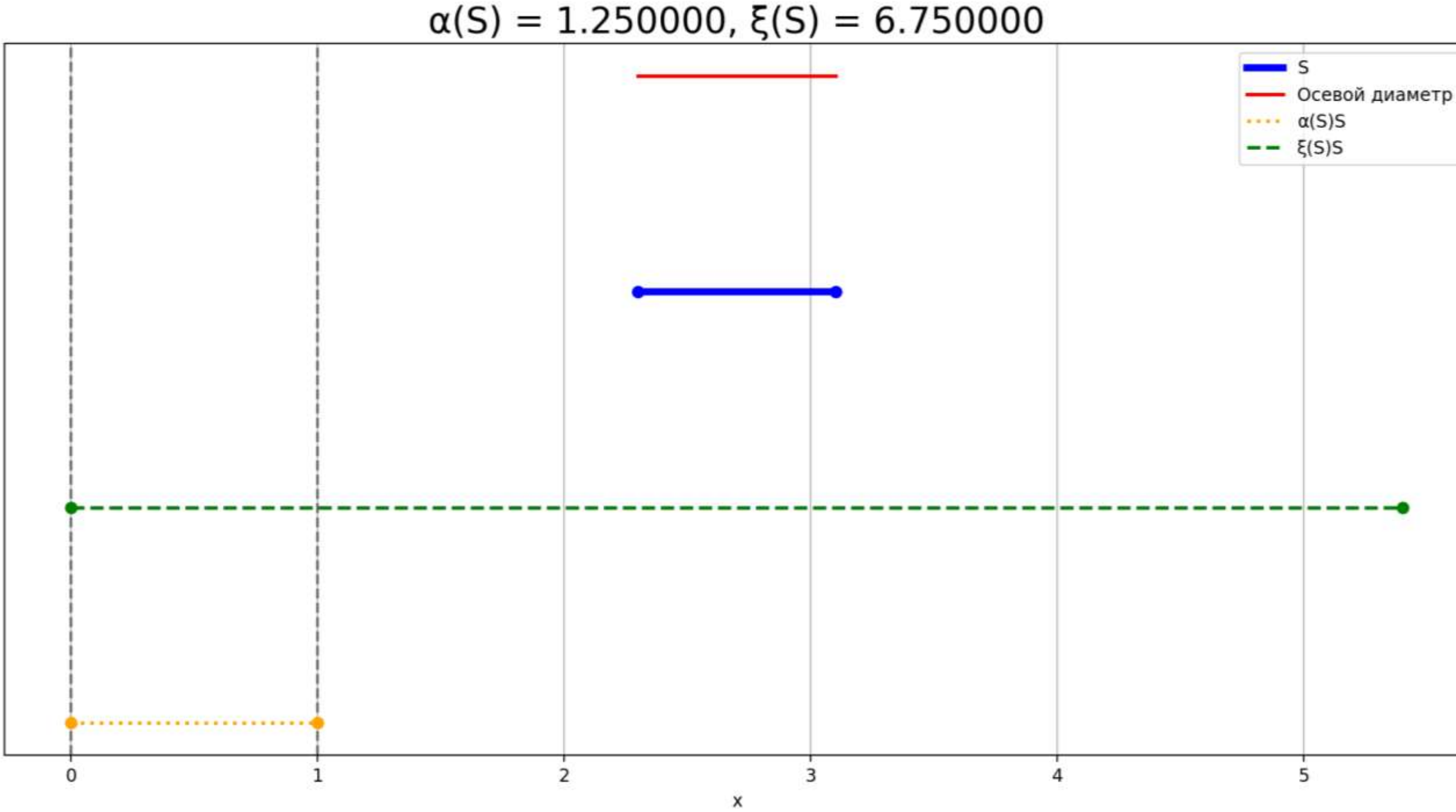
$$y_-^{(i)} = \sum_{j=1}^{n+1} s_{ij} x^{(j)}, \quad y_+^{(i)} = \sum_{j=1}^{n+1} t_{ij} x^{(j)}; \tag{1.13}$$

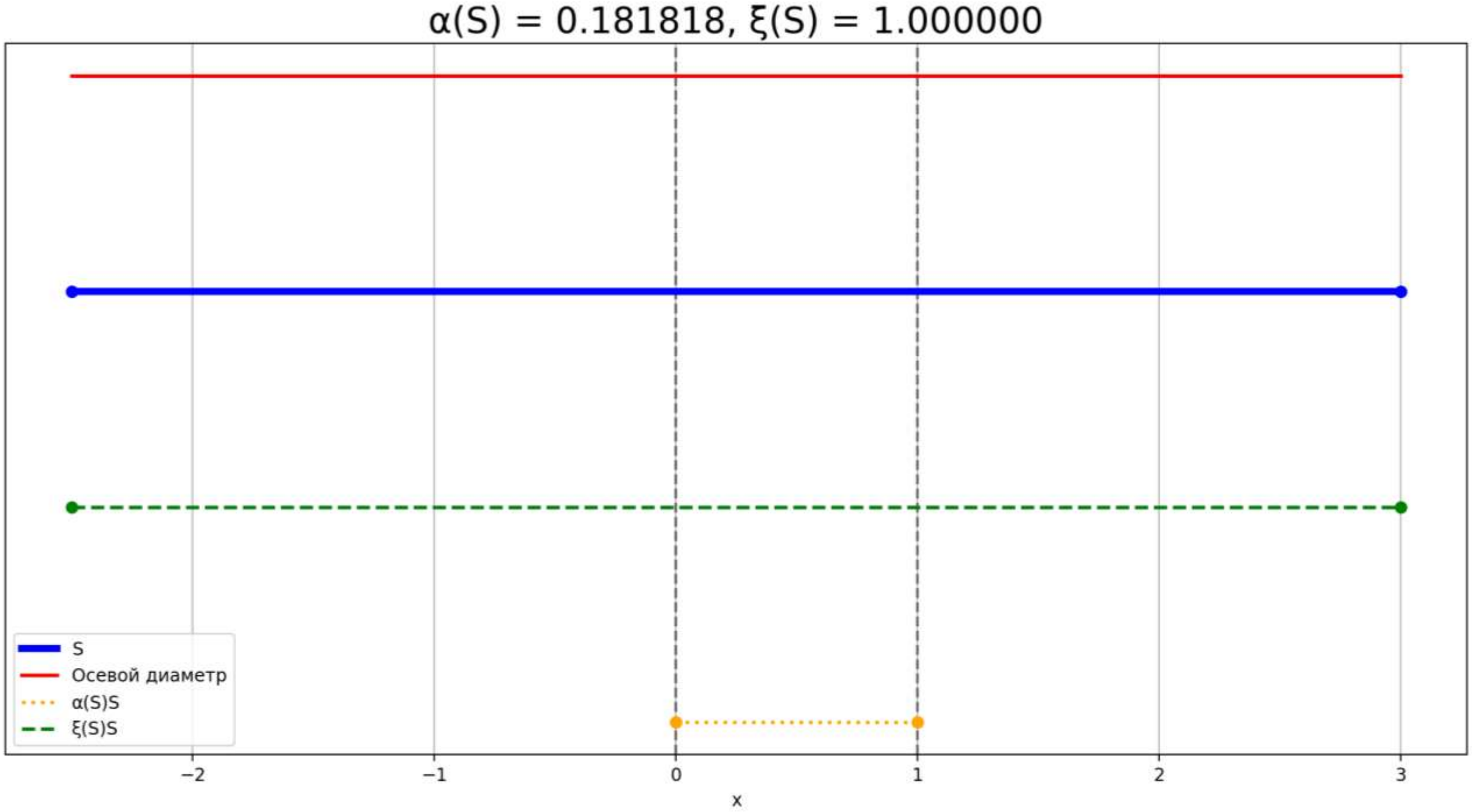
$$s_{ij} := \frac{|l_{ij}| - l_{ij}}{\sum\limits_{k=1}^{n+1} |l_{ik}|}, \quad t_{ij} := \frac{|l_{ij}| + l_{ij}}{\sum\limits_{k=1}^{n+1} |l_{ik}|}. \tag{1.14}$$

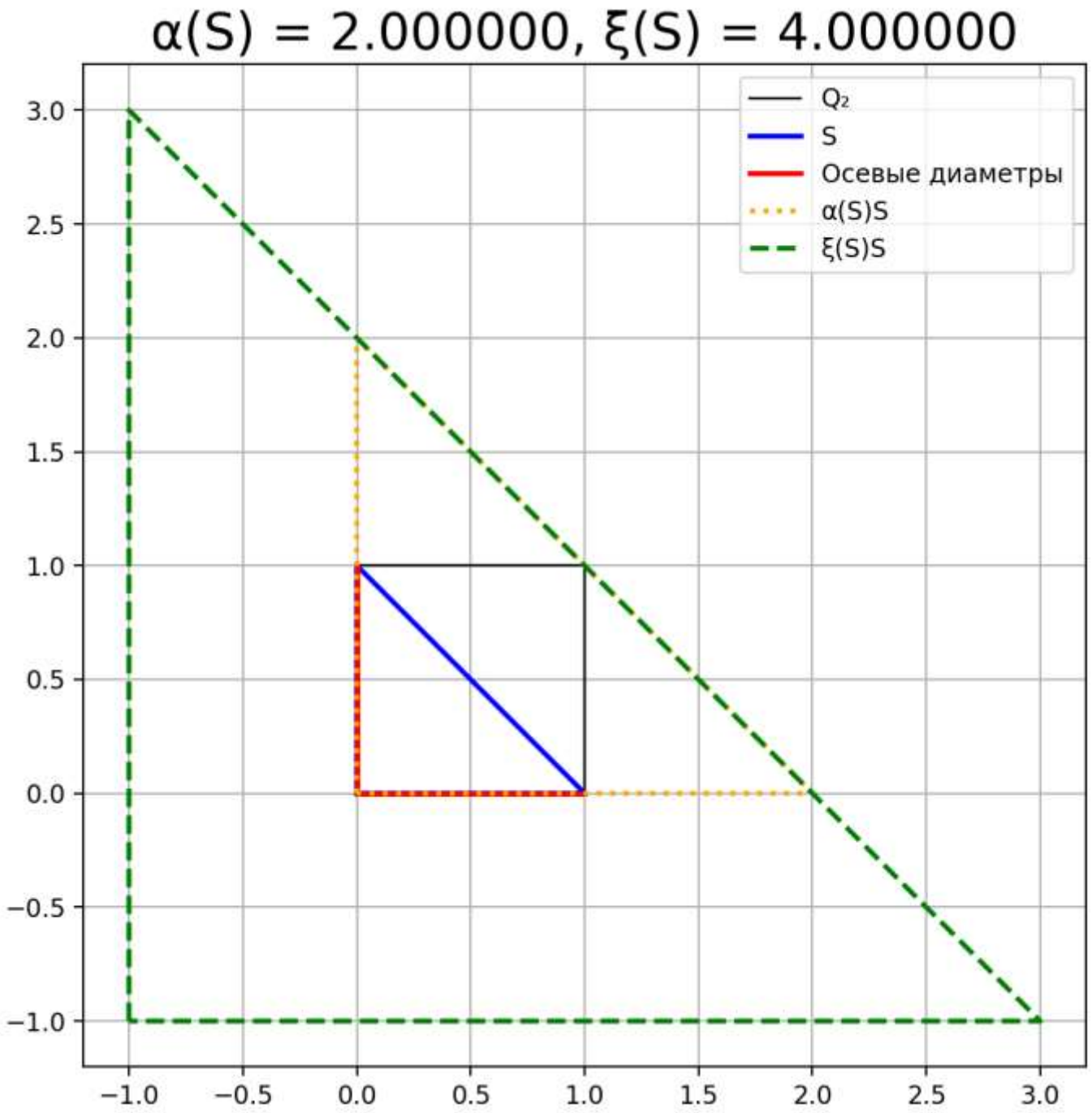
compute_alpha_center()

$$x_k = \frac{\sum_{j=1}^{n+1} \left(\sum_{i=1}^{n} |l_{ij}| \right) x_k^{(j)} - 1}{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n+1} |l_{ij}| - 2}, \quad k = 1, \ldots, n. \tag{1.44}$$

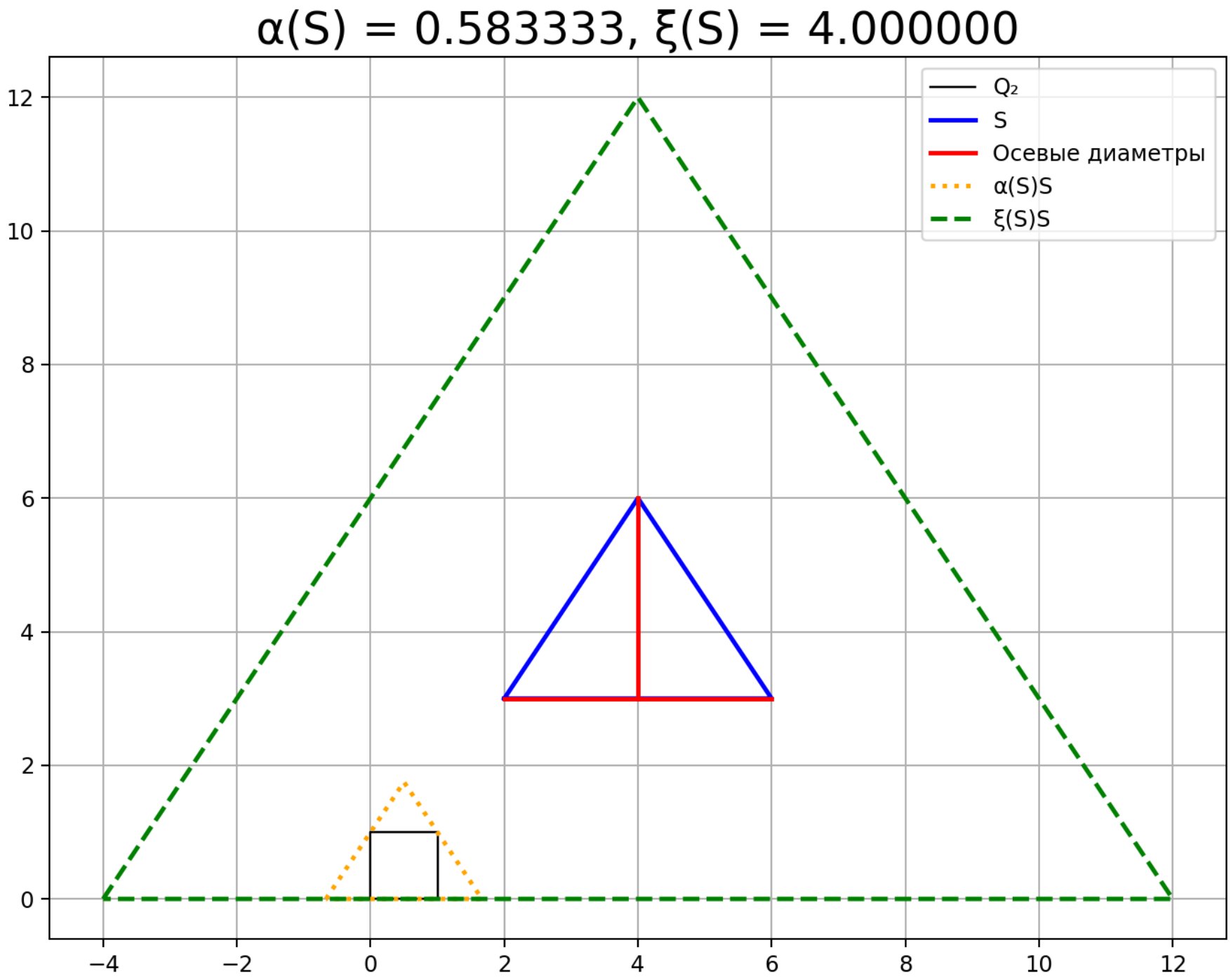

α(S) = 1.666667, ξ(S) = 1.666667
S
Осевой диаметр
α(S)S
ξ(S)S
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x

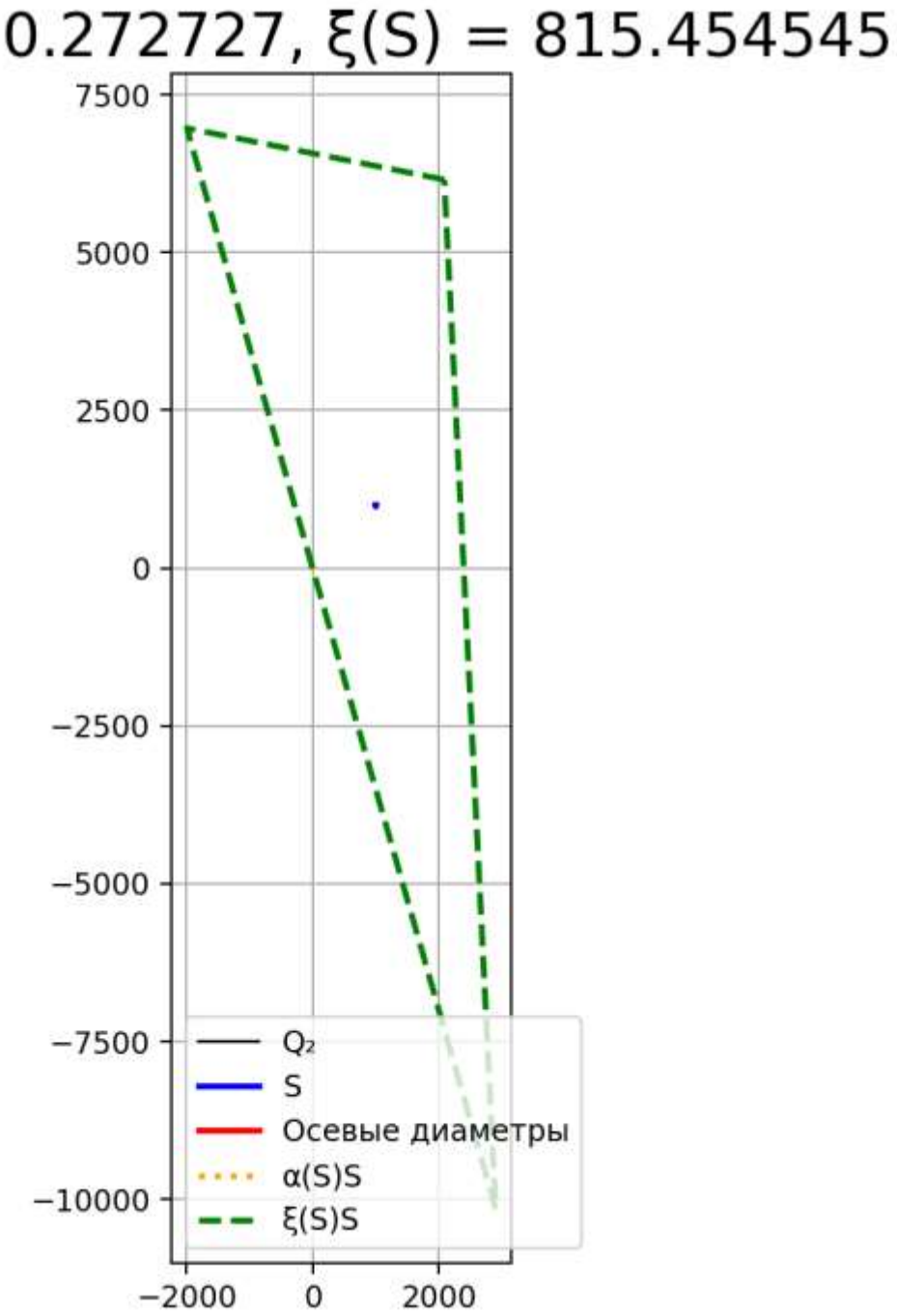

α(S) = 1.250000, ξ(S) = 6.750000
S
Осевой диаметр
α(S)S
ξ(S)S
0
1
2
3
4
5
x


α(S) = 0.181818, ξ(S) = 1.000000
S
Осевой диаметр
α(S)S
ξ(S)S
−2
−1
0
1
2
3
x

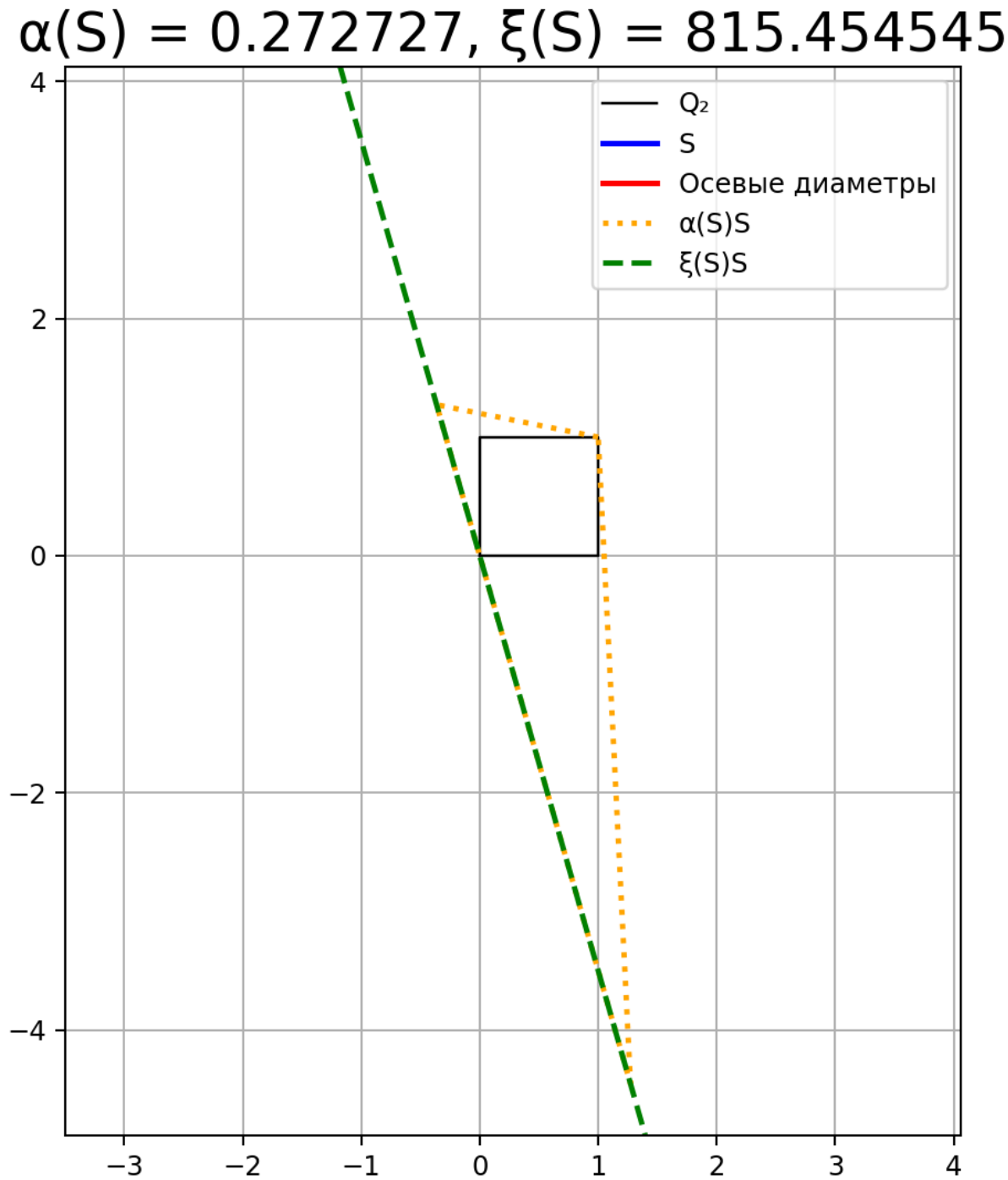

α(S) = 2.000000, ξ(S) = 4.000000
Q₂
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

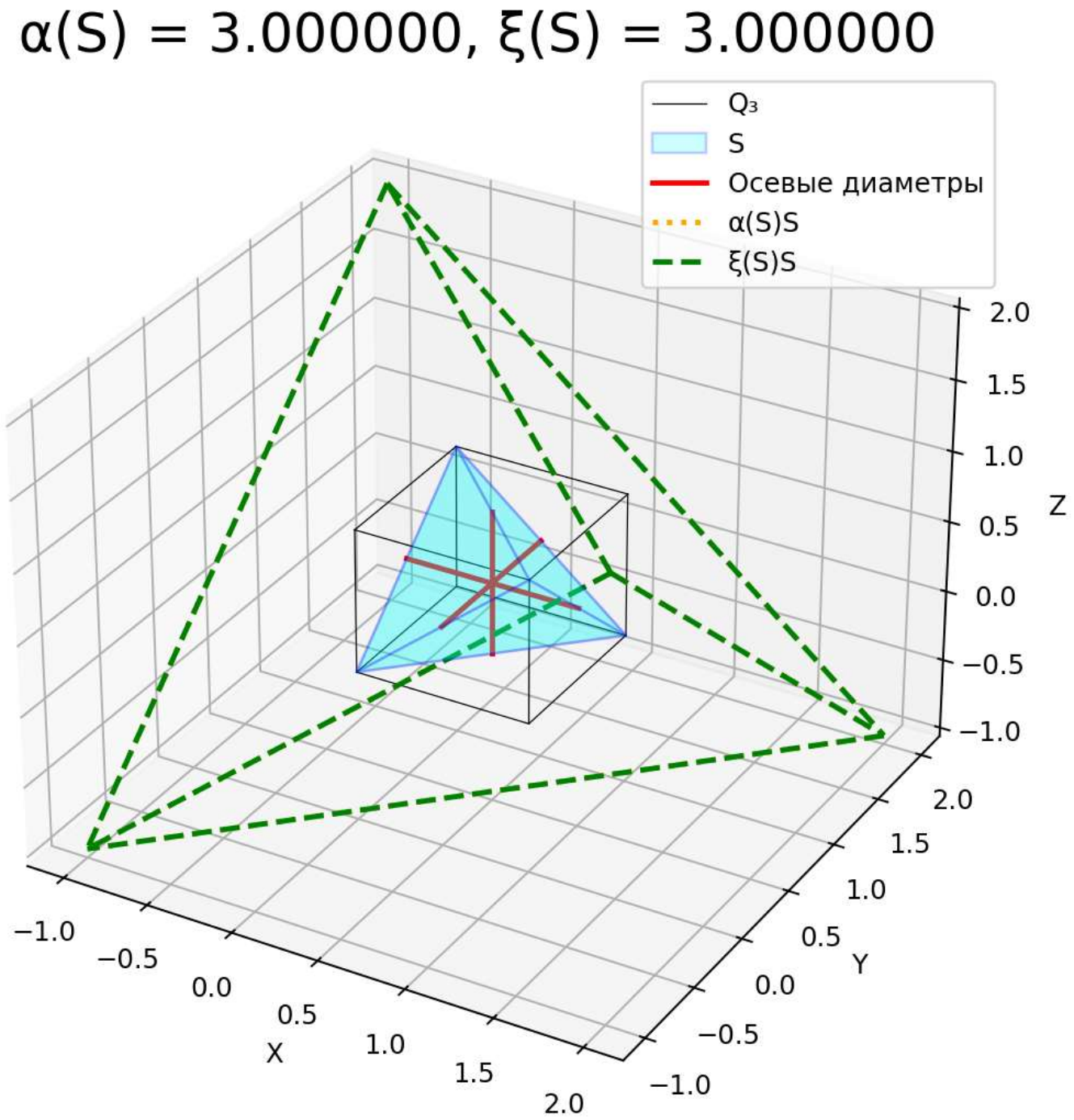
α(S) = 1.260624, ξ(S) = 2.140990
Q₂
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
1
2
3

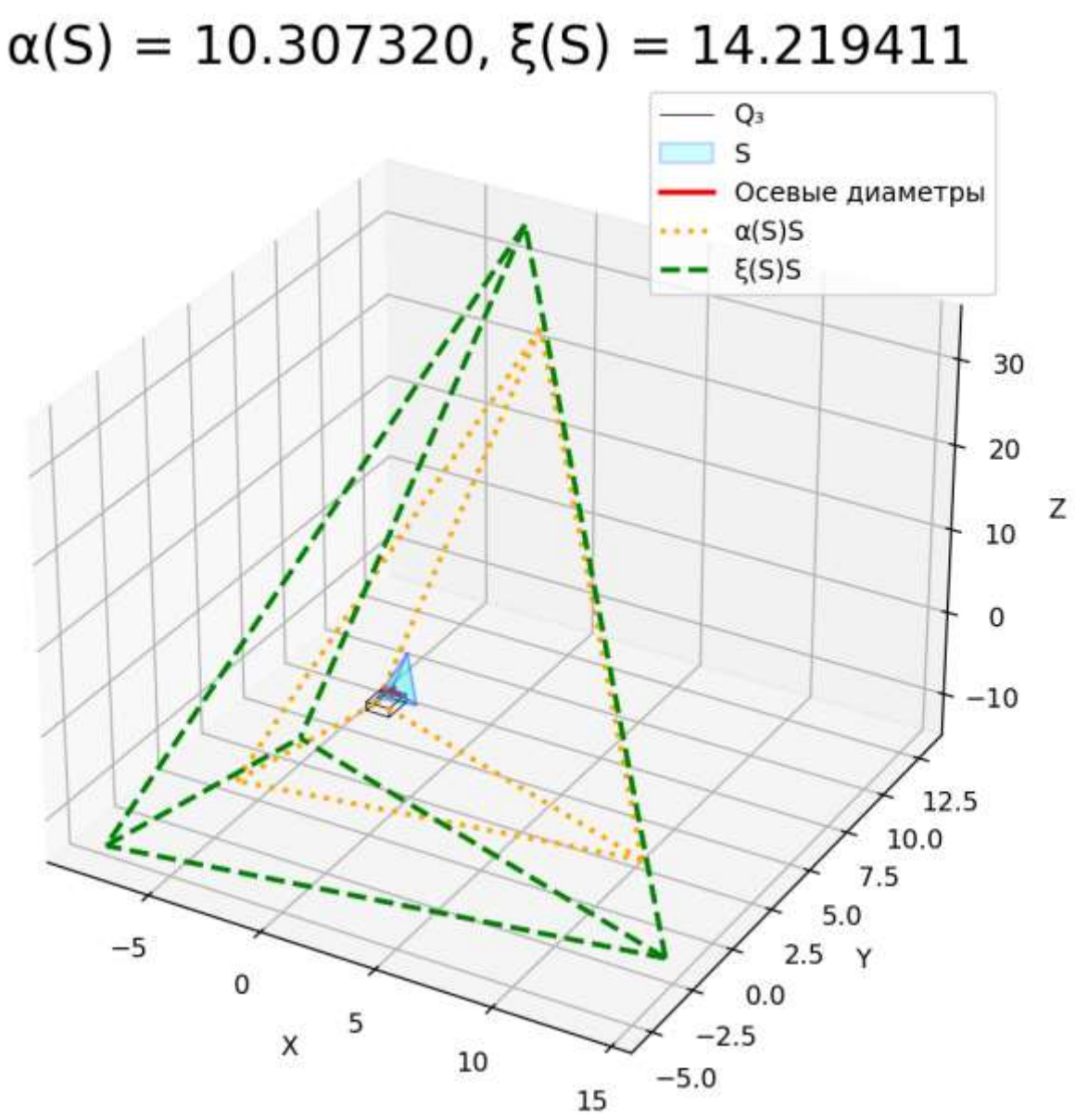

α(S) = 0.583333, ξ(S) = 4.000000
Q₂
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
12
10
8
6
4
2
0
−4
−2
0
2
4
6
8
10
12

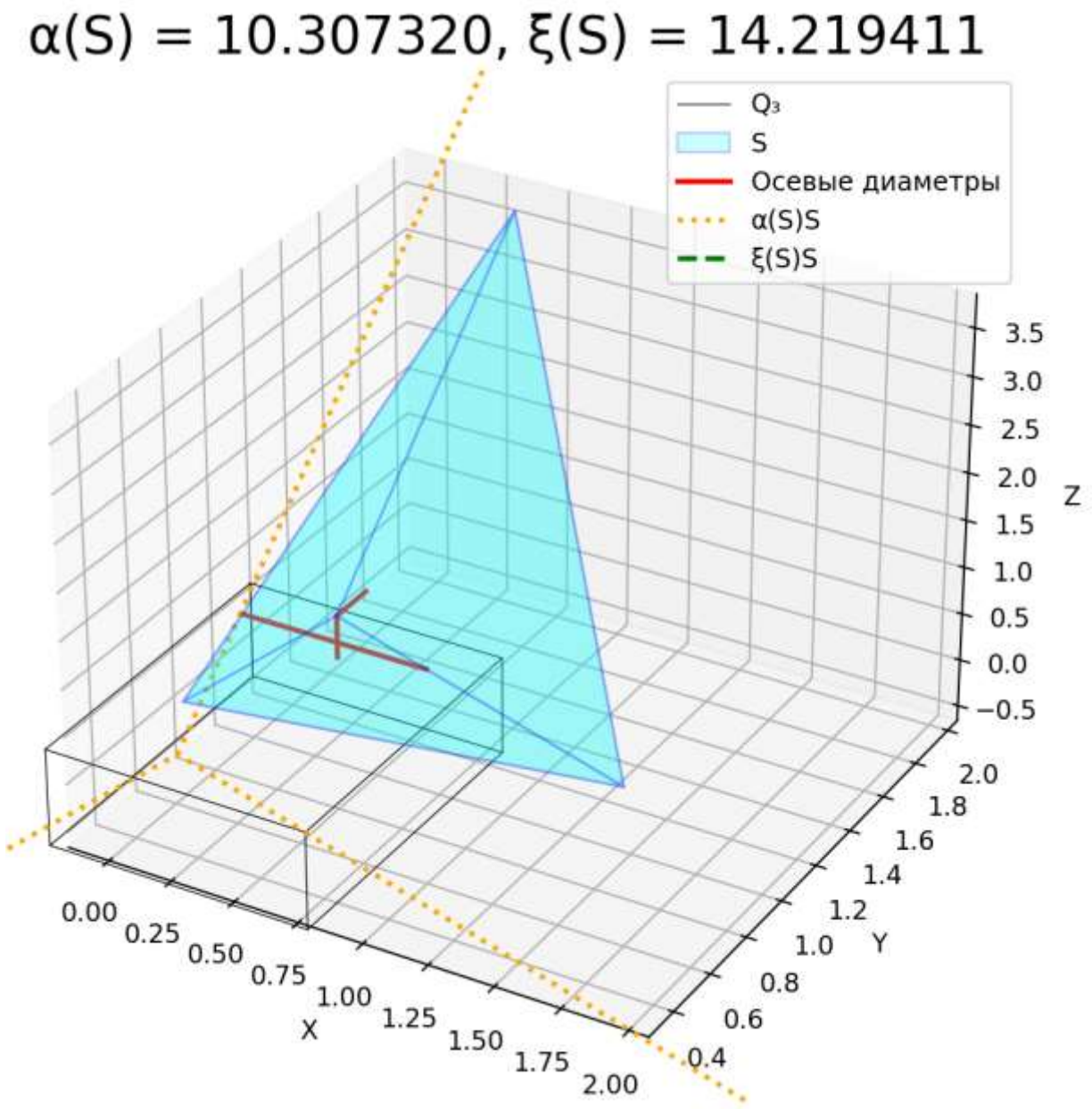

α(S) = 0.272727, ξ(S) = 815.454545
7500
5000
2500
0
−2500
−5000
−7500
−10000
−2000
0
2000
Q₂
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S

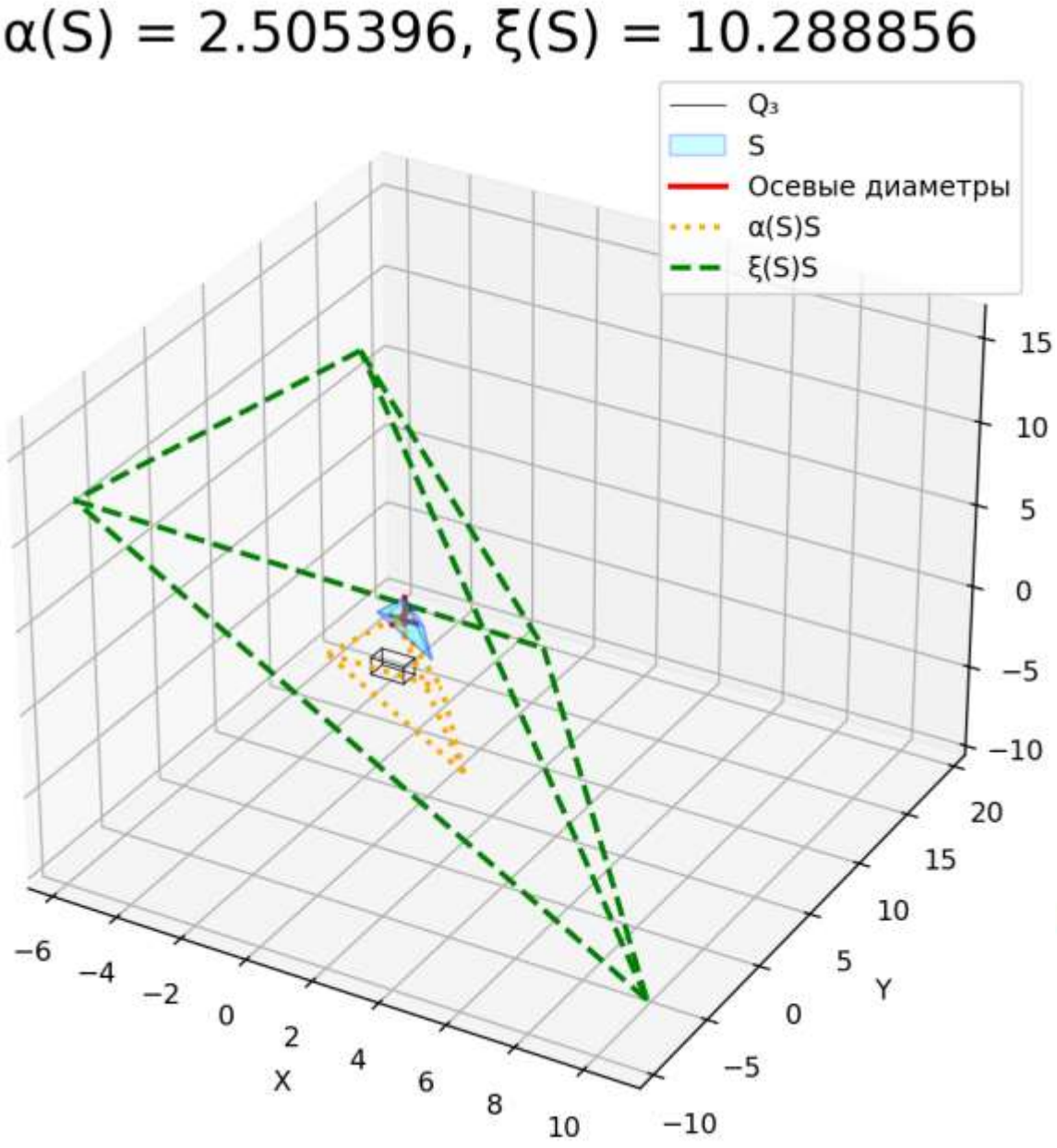
α(S) = 0.272727, ξ(S) = 815.454545
Q₂
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
1010
1000
990
980
970
970
980
990
1000
1010
1020
1030

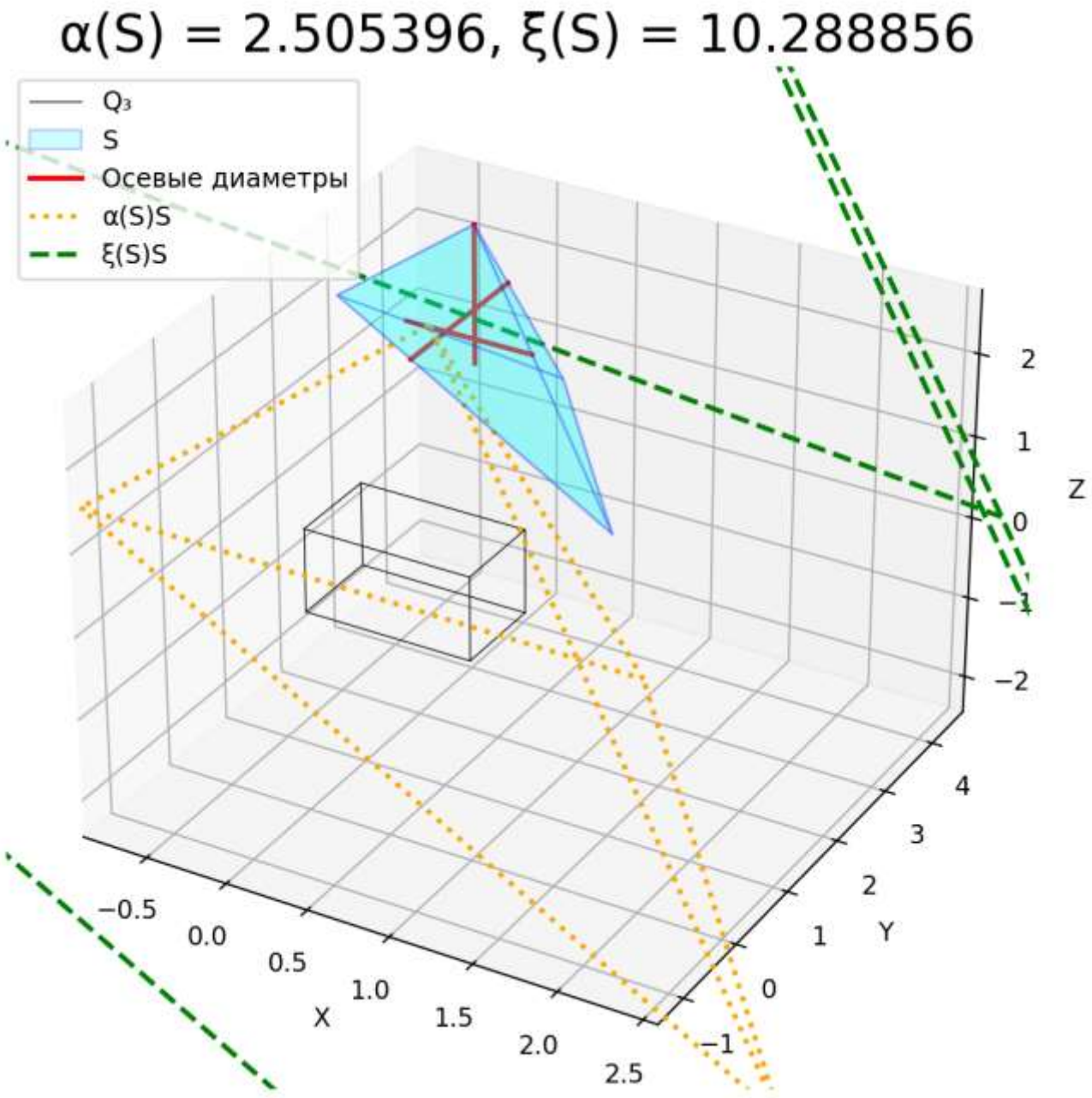

α(S) = 0.272727, ξ(S) = 815.454545
Q₂
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
4
2
0
−2
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4


α(S) = 3.000000, ξ(S) = 3.000000
Q₃
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
X
Y
Z
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0

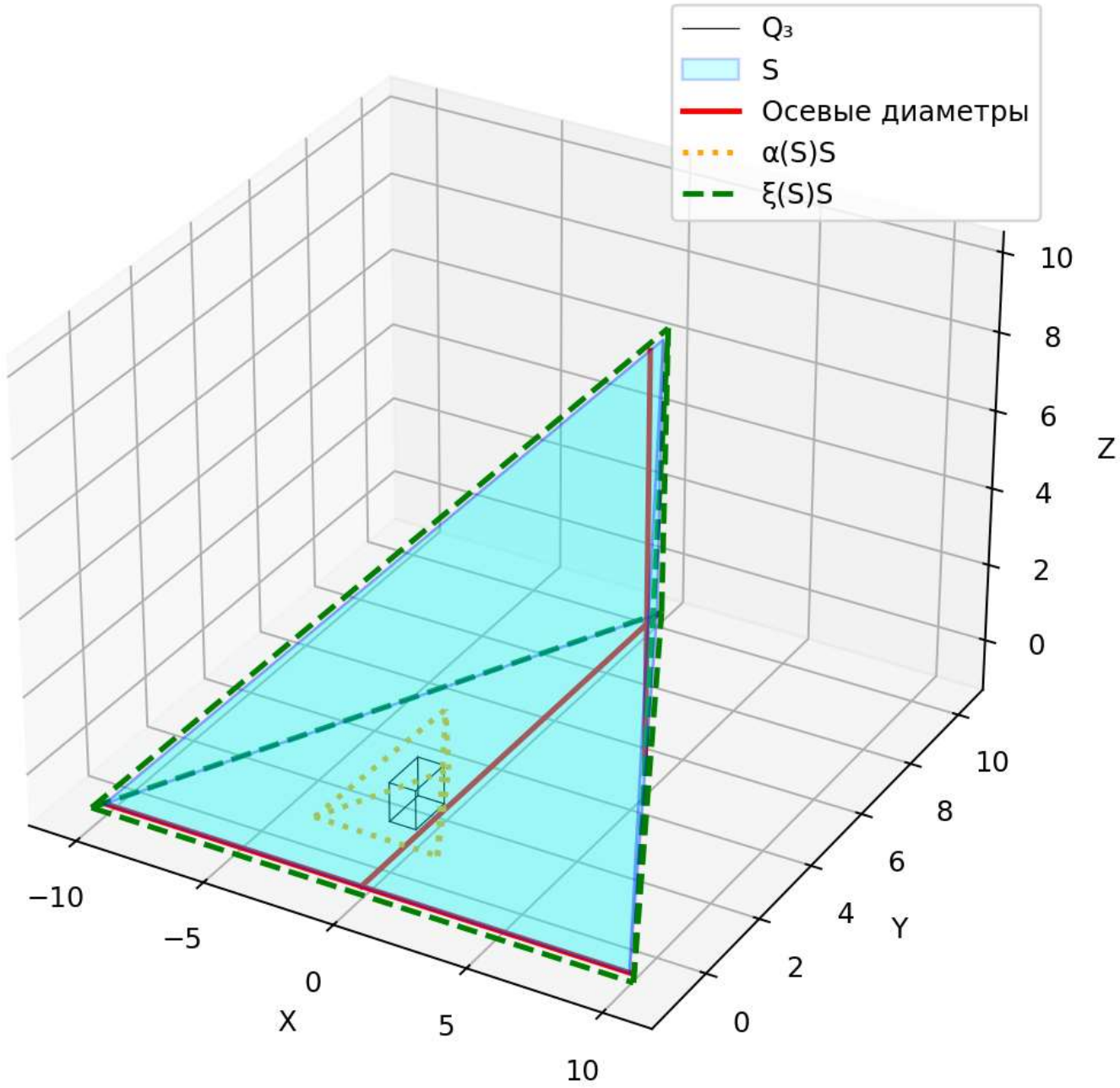

α(S) = 10.307320, ξ(S) = 14.219411
Q₃
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
X
Y
Z


α(S) = 10.307320, ξ(S) = 14.219411
Q₃
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
X
Y
Z


α(S) = 2.505396, ξ(S) = 10.288856
Q₃
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
X
Y


α(S) = 2.505396, ξ(S) = 10.288856
Q₃
S
Осевые диаметры
α(S)S
ξ(S)S
X
Y
Z

α(S) = 0.233884, ξ(S) = 1.033058



Что с другими размерностями?

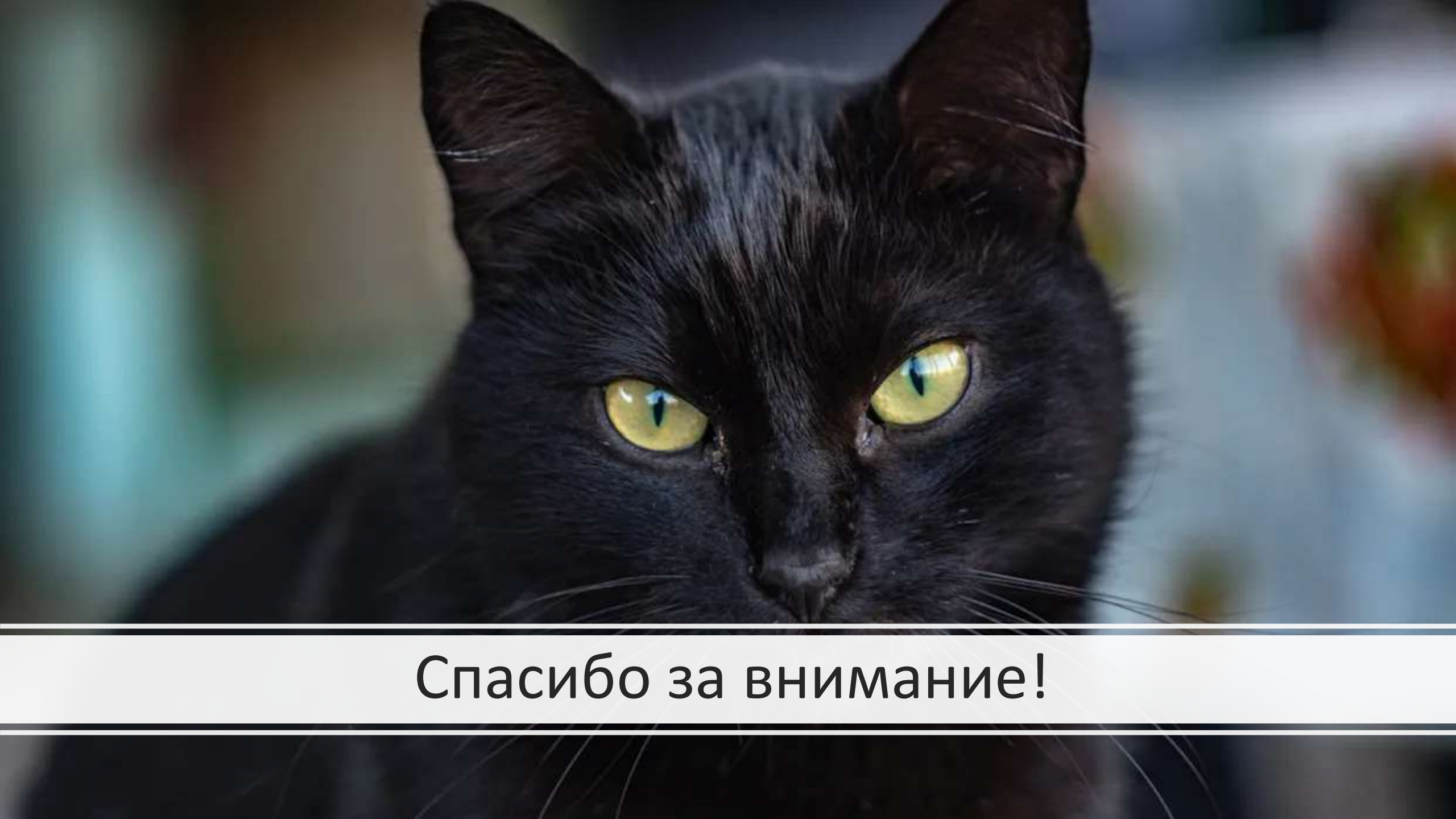
```
*****************************************************************************
Размерность n = 5
Вершины:
  x1 = (0.5, 1, 0.333333, 1, 1)
  x2 = (0.5, 0, 0.333333, 1, 1)
  x3 = (0.5, 0.5, 0.333333, 0, 1)
  x4 = (0.5, 0.5, 0, 0.333333, 0)
  x5 = (0, 0.5, 1, 0.333333, 0)
  x6 = (1, 0.5, 1, 0.333333, 0)
*****************************************************************************
```

```
*****************************************************************************
Строим матрицу A
A:
      0.500      1.000      0.333      1.000      1.000      1.000
      0.500      0.000      0.333      1.000      1.000      1.000
      0.500      0.500      0.333      0.000      1.000      1.000
      0.500      0.500      0.000      0.333      0.000      1.000
      0.000      0.500      1.000      0.333      0.000      1.000
      1.000      0.500      1.000      0.333      0.000      1.000
*****************************************************************************
Ищем обратную матрицу для A
A⁻¹:
      0.000      0.000     -0.000      0.000     -1.000      1.000
      1.000     -1.000     -0.000     -0.000     -0.000     -0.000
     -0.000      0.000      0.000     -1.000      0.500      0.500
      0.500      0.500     -1.000      0.000      0.000      0.000
      0.167      0.167      0.667     -0.667     -0.167     -0.167
     -0.667      0.333      0.333      1.000      0.500     -0.500
*****************************************************************************
```

```
*****************************************************************************
Вычисляем α(S) и ξ(S)
α(S) = 5.0
ξ(S) = 5.000002
*****************************************************************************
Находим осевые диаметры и центр тяжести
Центр тяжести: [0.5        0.5        0.49999983 0.49999983 0.5       ]
*****************************************************************************
🕐 Программа отработала за 0.001878 с
*****************************************************************************
❌ Не могу визуализировать для размерности n > 3.
```

Выводы

- Итак, в ходе выполнения лабораторной работы написаны программы на языке Python, получены численные результаты работы алгоритма.
- Сделаны необходимые визуализации и тестовые кейсы для отображения случаев работы алгоритма в пространстве размерности n = 1, 2, 3.
- Представлены полученные данные.
- Считаем, что все цели лабораторной работы были достигнуты в полной мере.



Спасибо за внимание!